

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000601 - Advanced Manufacturing Of Functional Materials

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingeniería De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000601 - Advanced Manufacturing Of Functional Materials
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingeniería de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Marta Clement Lorenzo	B-307	marta.clement@upm.es	Sin horario. Tutorials appointments will be fixed by e-mail.
Jimena Olivares Roza (Coordinador/a)	B-307	jimena.olivares@upm.es	Sin horario. Tutorials appointments will be fixed by e-mail.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Materiales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Basic physics and thermodynamics. Basic electricity and magnetism
- Basic knowledge of semiconductors and device physics

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar los fundamentos científicos del comportamiento físico y químico de los materiales para relacionar causalmente sus propiedades fundamentales físicas y químicas con su comportamiento macroscópico y el de los productos con ellos realizados / Ability to apply the scientific foundations of the physical and chemical behavior of materials to correlate their fundamental physical and chemical properties with their macroscopic behavior and that of the products made with them.

CE5 - Capacidad para planificar, explotar y gestionar técnicamente la selección, fabricación, procesado, utilización, reciclado, reutilización y eliminación de materiales, de forma respetuosa con el medio ambiente, de conformidad con la legislación nacional e internacional, y promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad / Ability to technically plan, exploit and manage the selection, manufacturing, processing, use, recycling, reuse and disposal of materials, in an environmentally friendly manner, in accordance with national and international legislation, and promoting sustainable development and well-being of the society

CE6 - Capacidad para controlar y modificar los mecanismos físicos y químicos que determinan las fases del ciclo de vida de los materiales, su durabilidad y su incidencia en el medioambiente con el fin de poder evaluar, controlar y mejorar la seguridad, durabilidad e integridad estructural de los materiales y los componentes fabricados con ellos / Ability to control and modify the physical and chemical mechanisms that determine the phases of the life cycle of materials, their durability and their impact on the environment in order to be able to evaluate, control and

improve the safety, durability and structural integrity of materials and components made from them

CG1 - Uso de la lengua inglesa: Los alumnos son capaces de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a las características de la situación y de la audiencia / Use of the English Language: Students are able to transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, adapting to the characteristics of the situation and the audience .

CG2 - Liderazgo: Los estudiantes son capaces de dirigir y coordinar personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común / Leadership: Students are capable of directing and coordinating people so that they work enthusiastically to achieve objectives for the common good.

CG3 - Trabajo en equipo: Los alumnos desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes / Teamwork: Students develop the ability to work as a team, integrate and actively collaborate in achieving common goals.

CG4 - Creatividad: Los alumnos son capaces de resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería de materiales / Creativity: Students are able to solve situations or problems in the field of materials engineering in a new, original way and adding value.

CG7 - Uso de las TIC: Los alumnos son capaces de aplicar conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática / Use of ICT: Students are able to apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to function comfortably and face the challenges that society is going to impose on them in their professional work using computers.

CG9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

4.2. Resultados del aprendizaje

RA7 - RA53 - Ser creativo, ejecutando el trabajo con responsabilidad y respeto a los demás

RA1 - Saber comunicar conocimientos, procedimientos, resultados o técnicas relacionadas con el comportamiento y el uso de materiales

RA43 - HC1 - Ability to communicate in technical English reports, projects, problems, methodologies, results, etc. related to research and innovation and development in materials engineering in a clear and fluid way

RA39 - HCC1 - Ability to logically and critically apply the bases of the scientific method in materials science and engineering

RA41 - HRP1 - Ability to solve problems that require the design of novel structural or functional materials or devices based on them

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The students will become familiar with the most relevant techniques used in thin film materials technology for the fabrication of electronic devices. These devices include sensors, actuators, RF passive components and devices with complex functionality such as microelectromechanical systems (MEMS). Some particular issues in thin film technology will be studied, which include thin film deposition techniques and control of the film properties, design of a complete technology and specific characterization techniques of polycrystalline thin films. Design and fabrication principles of typical thin-film-based devices will be studied and the fabrication of operative devices will be undertaken.

The course contains practical sessions, which include the deposition and patterning of thin films.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to functional materials (semiconductors, insulators, metals, piezoelectric materials, etc.)
2. Technological processes I (Lithography and etching)
3. Technological processes II (3D micromachining)
4. Vacuum technologies
5. Deposition techniques I (Thermal evaporation)
6. Deposition techniques II (Sputtering)
7. Deposition techniques III (Chemical vapour deposition)
8. Examples of thin film devices based on functional materials

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introduction Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Topics 1-2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Topic 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quiz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Topic 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Topic 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quiz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Topic 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quiz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Topic 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quiz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Topic 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

9	Intro lab Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Online quiz Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Online quizz ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10		Practical session 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Practical session 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Practical session 3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Practical session 4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Deliverable related to the lab activity TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Assistance to the oral presentation session Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Oral presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
15				
16				
17				Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Oral presentation PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:20

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CE1 CE5 CE6 CG9 CG1
5	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	
6	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	
7	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CE1 CE5 CE6 CG9 CG1
9	Online quizz	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG9 CG1 CE1 CE5 CE6
13	Deliverable related to the lab activity	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG2 CG3
14	Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:20	15%	4 / 10	CG9 CG4 CG7 CG1
17	Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CE1 CE6 CG1 CE5 CG9

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	65%	4 / 10	CG9 CE1 CG4 CE6 CG1 CE5
17	Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:20	15%	4 / 10	CG9 CG4 CG7 CG1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	80%	4 / 10	CG9 CE1 CE6 CG1 CE5 CG4
Oral presentation	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	20%	4 / 10	CG9 CG4 CG7 CG1

7.2. Criterios de evaluación

Note

This subject involves mandatory practical activities that must be taken during the school period as they take place in research facilities with specific equipment. If they are not taken during the school period, the maximum grade in the global evaluation cannot be achieved.

Progressive assessment

Mark required to pass the course: > 5/10 (Minimum mark in each part: 4/10). The assessable items are:

Written exam: 50%

Oral presentation: 15%

Deliverables: 20%

Online quizzes: 15%

Overall assessments

Mark required to pass the course: > 5/10 (Minimum mark in each part: 4/10). The assessable items are:

Written exam: 65%

Oral presentation: 15%

Extraordinary exam

Mark required to pass the course: $> 5/10$ (Minimum mark in each part: $4/10$). The assessable items are:

Written exam: 80%

Oral presentation: 20%

Mark required to pass the course: $> 5/10$ (Minimum mark in each part: $4/10$). The assessable items are:

Written exam: 80%

Oral presentation: 20%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle page of the module	Recursos web	Moodle page including all the information related with the module
Laboratories devoted to the fabrication and characterization of materials and devices	Equipamiento	Research lab conveniently adapted so that students can undertake the fabrication and characterization of the thin film devices with the supervision of a lecturer.
Handbook of Thin Film Technology. Frey, Hartmut, Khan, H. R. Springer (2015)	Bibliografía	
Thin Films Material Technology: Sputtering of Compound Materials. Wasa, Kiyotaka, Kitabatake, Makoto, Adachi, Hideaki. Springer (2004)	Bibliografía	
Sputtering Materials for VLSI and Thin Film Devices. Jaydeep Sarkar. Elsevier (2013)	Bibliografía	
Thin Film Technology Handbook. Aicha Elshabini, Aicha Elshabini-Riad, Fred D. Barlow. McGraw Hill Professional, 1998	Bibliografía	
Introduction to Surface and Thin Film Processes. John A. Venables. Cambridge U. Press. 2001	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

* The schedule is based on an a priori planning of the subject; it might be modified during the academic year, depending on the number of enrolled students.

* This course invests a significant time and effort in laboratory activities. Since these activities take place in research facilities, small lab groups will be set at the beginning of the semester. Depending on the number of students some lab activities will take place in afternoon sessions,

Communication with students

* Communication between students and lectures will be through e-mail and Moodle. Any question or concerns about the module should be sent to the coordinator. The lecturer will answer as soon as possible.

* Tutorials will take place face-to-face if possible or through Zoom

Sustainable development goals

This module contributes to SD Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, in particular to targets 4.3 Ensure equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational and tertiary education, including university and 4.4 Substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship.

As the module deals with microfabrication techniques for TIC components, we will have the opportunity to highlight SD Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure and its targets 9.5.Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in particular developing countries, including encouraging innovation and substantially increasing the number of research and development workers per 1 million

people and public and private research and development spending and 9.8 Significantly increase access to information and communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries.